

## Teori Bilangan Dan Himpunan

### A. Sifat Bilangan (Ganjil, Genap, dan Prima)

Di UTBK, kamu sering diminta mengevaluasi apakah sebuah bentuk aljabar akan selalu menghasilkan bilangan ganjil atau genap. Daripada menghafal rumus, gunakan logika substitusi angka dasar:

- Genap  $\rightarrow$  Anggap nilainya 2
- Ganjil  $\rightarrow$  Anggap nilainya 1

*Sifat Dasar Operasi:*

- $Genap \pm Genap = Genap$
- $Ganjil \pm Ganjil = Genap$
- $Genap \times Bilangan\ Apapun = Genap$
- $Ganjil \times Ganjil = Ganjil$

Bilangan Prima: Bilangan asli lebih besar dari 1 yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. (Contoh: 2, 3, 5, 7, 11...). *Hati-hati:* 2 adalah satu-satunya bilangan prima yang bernilai genap.

### B. Operasi Himpunan

Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki definisi jelas. Operasi utama yang wajib dikuasai:

1. Irisan ( $A \cap B$ ): Anggota yang ada di himpunan A DAN juga ada di himpunan B. (Area tengah pada diagram Venn).
2. Gabungan ( $A \cup B$ ): Semua anggota himpunan A ATAU B disatukan.
3. Selisih ( $A - B$ ): Anggota himpunan A yang TIDAK termasuk dalam anggota himpunan B.
4. Komplemen ( $A^c$ ): Semua anggota di semesta yang BUKAN merupakan anggota himpunan A.

---

### C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

#### Soal 1: Teori Bilangan

Jika  $x$  dan  $y$  adalah bilangan bulat positif dengan  $x$  merupakan bilangan ganjil dan  $y$  merupakan bilangan genap, manakah dari bentuk aljabar berikut yang nilainya selalu ganjil?

- A.  $3x + 2y$
- B.  $4xy + 2$
- C.  $x^2 + 3y^2 + 1$
- D.  $2x(y + 1)$
- E.  $(x + y)^2 - x$

- Pembahasan:

Cara paling cepat dan anti-salah adalah metode Substitusi Angka Uji.

Pilih angka yang memenuhi syarat:  $x = 1$  (ganjil) dan  $y = 2$  (genap). Masukkan ke setiap opsi:

- A.  $3(1) + 2(2) = 3 + 4 = 7$  (Ganjil)
- B.  $4(1)(2) + 2 = 8 + 2 = 10$  (Genap)
- C.  $(1)^2 + 3(2)^2 + 1 = 1 + 12 + 1 = 14$  (Genap)
- D.  $2(1)(2 + 1) = 2(3) = 6$  (Genap)
- E.  $(1 + 2)^2 - 1 = 3^2 - 1 = 9 - 1 = 8$  (Genap)

Hanya opsi A yang menghasilkan bilangan ganjil. Jika ingin menggunakan teori:  $3x$  (*Ganjil*  $\times$  *Ganjil* = *Ganjil*), dan  $2y$  (*Genap*  $\times$  *Genap* = *Genap*). *Ganjil* + *Genap* = *Ganjil*.

Jawaban: A

#### Soal 2: Operasi Himpunan

Diketahui himpunan semesta  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ .

Himpunan  $A = \{x | x < 7, x \text{ bilangan prima}\}$  dan himpunan  $B = \{2, 4, 6, 8\}$ .

Anggota dari himpunan  $(A \cup B)^C$  adalah...

- A.  $\{1, 9\}$
- B.  $\{1, 5, 7\}$
- C.  $\{1, 7\}$
- D.  $\{3, 5, 7\}$
- E.  $\{2\}$

- Pembahasan:

- Langkah 1: Daftarkan anggota himpunan A terlebih dahulu.

Bilangan prima yang kurang dari 7 di dalam semesta adalah 2, 3, dan 5.

$$A = \{2, 3, 5\}$$

- Langkah 2: Cari gabungan dari himpunan A dan B  $(A \cup B)$ .

Satukan semua anggota A dan B tanpa menulis angka yang sama dua kali.

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$

- Langkah 3: Cari komplemennya  $(A \cup B)^C$ .

Artinya, cari angka di himpunan semesta (S) yang TIDAK ADA di dalam hasil gabungan tadi.

Angka di S yang tersisa adalah 1 dan 7.

$$(A \cup B)^C = \{1, 7\}$$

Jawaban: C

---

#### D. Uji Kemampuan Mandiri

Soal Latihan 1:

Jika  $p$  adalah bilangan prima genap dan  $q$  adalah bilangan prima terkecil yang lebih besar dari 10. Berapakah hasil dari nilai  $q^2 - p^3$ ?

Soal Latihan 2:

Dari 40 siswa di suatu kelas, diketahui 25 siswa menyukai pelajaran Matematika, 20 siswa menyukai Fisika, dan 7 siswa tidak menyukai keduanya. Berapa banyak siswa yang HANYA menyukai pelajaran Matematika saja?

*(Petunjuk: Gunakan rumus gabungan himpunan atau gambar Diagram Venn)*